

T.D. N° 07 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01 :

Une réaction chimique $A \longrightarrow B + C + D \dots$ est étudiée en mesurant $[A]$ en fonction du temps. Les résultats de cette étude donnent :

t (mn)	2	5	6	8	11	14
$[A] 10^{+3} \text{ mol / l}$	8	6,2	5,7	5	4,2	3,6

- 1- Quel est l'ordre global de la réaction ?
- 2- Calculer $[A_0]$, concentration en A au temps $t = 0$?
- 3- Calculer le temps de demi-réaction en minutes.

EXERCICE N° 02 :

La réaction de saponification de l'acétate d'éthyle est une réaction dont la vitesse suit une loi de deuxième ordre. Au temps $t = 0$ et à la température T_1 , on dispose d'un mélange équimolaire en soude et en acétate d'éthyle de concentration 10^{-2} mol / l en chacun des deux réactifs.

Après 5 minutes, on neutralise une prise d'essai de 10 cm^3 du mélange à l'aide de 5 cm^3 d'une solution 10^{-2} N d'acide chlorhydrique.

- 1- Calculer la constante de vitesse de la réaction de saponification à T_1 .
- 2- Quel est le volume d'acide chlorhydrique 10^{-2} N employé pour neutraliser un prélèvement de 10 cm^3 au bout de 10 minutes.
- 3- Calculer le temps de demi-réaction à T_1 .